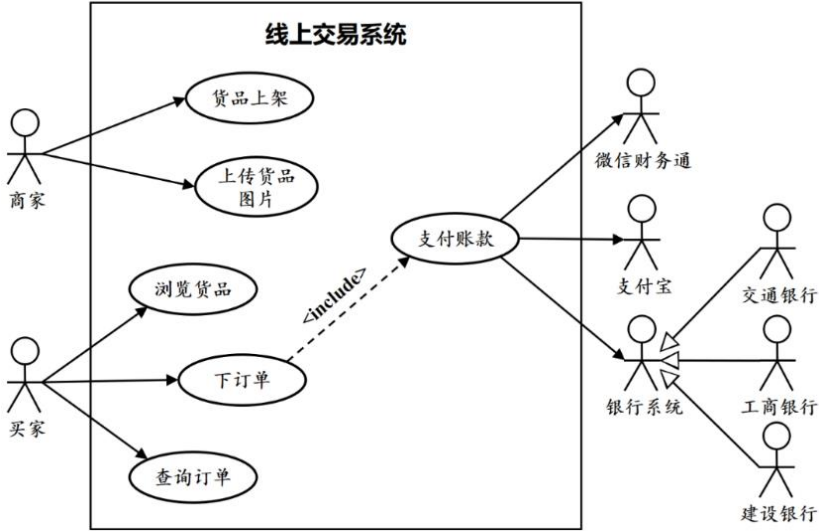


班号：223710__ 学号：202211 _ _ _ _ 姓名：_____ 日期：2024.05.29

题目 1：对“线上交易系统”的需求进行分析，得到了如下图所示的系统用例图。需求说明：

(1) 支付宝和微信财务通系统均提供已经开发好的 API；而所有银行只给出了接口协议；(2) 图中所列的用例中“查询订单”是比较简单的用例；而“下订单”和“支付账款”是比较复杂的用例，其他用例的复杂度属于中等级别。根据题意，填写下表，并计算未调整角色权值 UAW、未调整用例权值 UUCW。



解答：

(1) 【10 分】从参与者的角度，分析得到如下表的数据：

复杂度级别	角色权值定义	参与角色数	说明理由
Simple	1		
Average	2		
Complex	3		

【5 分】计算未调整的角色权值：UAW = _____ = _____

(2) 【10 分】从用例的角度，分析得到如下表的数据：

复杂度级别	用例权值定义	相关用例数	说明理由
Simple	5		
Average	10		
Complex	15		

【5 分】计算未调整的用例权值：UUCW = _____ = _____

题目 2：通过对某软件项目的分析，得到如下表所示的信息。假设本项目开发生产率 PE=20 工时/用例点，员工每月工作 22 天、每天工作 7 小时，请采用用例点估算法对该项目工作量（人月）进行估算。

2022 级《软件过程与项目管理 A》平时作业 3：用例点估算法 成绩：_____

表 1 参与角色数和用例数列表

复杂度级别	参与角色数	用例数
Simple	2	1
Average	4	7
Complex	3	6

表 2 角色权值和用例权值定义表

复杂度级别	角色权值定义	用例权值定义
Simple	1	5
Average	2	10
Complex	3	15

表 3 用例点估算法的技术复杂度因子定义及对本项目的影响度分析结果

技术复杂度因子	说 明	权 值	对本题项目的影响程度
TCF1	分布式系统	2.0	0
TCF2	性能要求	1.0	0
TCF3	最终用户使用频率	1.0	3
TCF4	内部处理复杂度	1.0	5
TCF5	复用程度	1.0	1
TCF6	易于安装	0.5	0
TCF7	系统易于使用	0.5	0
TCF8	可移植性	2.0	0
TCF9	系统易于修改	1.0	2
TCF10	并发性	1.0	0
TCF11	安全功能特性	1.0	3
TCF12	为第三方系统提供直接系统访问	1.0	0
TCF13	特殊的用户培训设施	1.0	4

表 4 用例点估算法的环境复杂度因子定义及对本项目的影响度分析结果

环境复杂度因子	说 明	权 值	对本题项目的影响程度
ECF1	UML 精通程度	1.5	4
ECF2	系统应用经验	0.5	0
ECF3	面向对象经验	1.0	3
ECF4	系统分析员能力	0.5	4
ECF5	团队士气	1.0	5
ECF6	需求稳定度	2.0	3
ECF7	兼职人员比例高低	1.0	5
ECF8	编程语言难易程度	1.0	4

解答：

Step1: 【10 分】UAW = _____ = _____

Step2: 【10 分】UUCW = _____ = _____

Step3: 【10 分】UUCP = _____ 【公式】 = _____ = _____

Step4: 【10 分】TCF = _____ 【公式】
= _____ = _____

Step5: 【10 分】ECF = _____ 【公式】
= _____ = _____

Step6: 【10 分】UCP = _____ 【公式】
= _____ = _____ (功能点)

Step7: 【10 分】Effort = _____ 【公式】
= _____ = _____ (小时)
= _____ = _____ (人月)